Examen del Tema 5

Química: Materia, Mezclas y Separaciones

Método Científico, Propiedades de la Materia y Técnicas de Separación

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Justifica siempre tus respuestas; no basta con nombrar el concepto.
3. En los cálculos, muestra el procedimiento y no olvides las unidades.
4. Cuando diseñes procedimientos, explica qué propiedad se aprovecha en cada paso.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. El Método Científico y el Laboratorio (20 puntos)

1. **(6 pts)** Ordena correctamente las siguientes etapas del método científico:

   Conclusión, Observación, Hipótesis, Experimentación, Planteamiento del problema, Análisis de

2. **(6 pts)** Clasifica cada instrumento según su categoría (sostén, uso específico, volumétrico o recipiente):

   $a)$ probeta graduada $b)$ soporte universal $c)$ mechero de Bunsen $d)$ vaso de precipitados $e)$ pipeta f

3. **(8 pts)** Un grupo de estudiantes quiere determinar si la temperatura del agua afecta la velocidad con que se disuelve el azúcar.

   a) Formula una hipótesis.

   b) Identifica la variable independiente, la variable dependiente y al menos dos variables controladas.

2. La Materia y sus Propiedades (25 puntos)

1. **(6 pts)** Clasifica cada propiedad como extensiva (E) o intensiva (I):

   $a)$ masa $b)$ densidad $c)$ volumen $d)$ punto de fusión $e)$ peso $f)$ color

2. **(6 pts)** Un objeto tiene una masa de 8 kg. Calcula su peso en la Tierra ($g = 9{,}8$ m/s^2) y en la Luna ($g = 1{,}62$ m/s^2).

3. **(6 pts)** Un estudiante tiene dos trozos de un metal desconocido. El primero tiene masa 150 g y volumen $55{,}6$ cm^3; el segundo, masa 300 g y volumen $111{,}1$ cm^3. Calcula la densidad de cada uno y determina si son del mismo material.

4. **(7 pts)** Un cuerpo pesa 245 N en la Tierra ($g = 9{,}8$ m/s^2).

   a) Calcula su masa.

   b) ¿Cuánto pesaría en Marte ($g_{\text{Marte}} = 3{,}72$ m/s^2)?

   c) ¿En cuál de los dos planetas pesa más? Justifica.

3. Taxonomía de la Materia: Sustancias y Mezclas (25 puntos)

1. **(8 pts)** Clasifica cada muestra como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea:

   $a)$ agua destilada $b)$ aire $c)$ oro puro $d)$ ensalada

   $e)$ bronce $f)$ dióxido de carbono $g)$ leche $h)$ agua con aceite

2. **(8 pts)** Explica con tus palabras y con un ejemplo la diferencia entre:

   a) un **elemento** y un **compuesto**;

   b) una **mezcla homogénea** y una **mezcla heterogénea**.

3. **(9 pts)** Clasifica según la clasificación granulométrica (dispersión grosera, coloidal o solución):

   $a)$ agua de mar $b)$ jugo de naranja con pulpa $c)$ niebla $d)$ alcohol disuelto en agua

   Luego explica qué es el **efecto Tyndall** y cómo se usaría para distinguir una solución de una dispersión coloidal.

4. Métodos de Separación de Mezclas (30 puntos)

1. **(8 pts)** Indica el método de separación más adecuado para cada mezcla y la propiedad física que se aprovecha:

   $a)$ arena y agua $b)$ agua y aceite $c)$ sal disuelta en agua $d)$ alcohol y agua

2. **(10 pts)** Tienes una mezcla de **limaduras de hierro, arena y sal**. Diseña un procedimiento paso a paso para separar los tres componentes, indicando en cada paso el método usado y la propiedad aprovechada.

3. **(12 pts)** Tienes una mezcla de **arena, sal y agua**.

   a) Explica paso a paso cómo separarías los tres componentes.

   b) Si además quisieras **recuperar el agua**, ¿qué método usarías en el último paso en lugar de la evaporación? Justifica.

5. Clave de Respuestas

Sección 1: El Método Científico y el Laboratorio

1. Orden correcto: Observación → Planteamiento del problema → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión.

2. a) volumétrico b) sostén c) uso específico d) recipiente e) volumétrico f) sostén

3. a) Hipótesis: «El azúcar se disuelve más rápido en agua caliente que en agua fría.» b) Variable independiente: temperatura del agua. Variable dependiente: tiempo que tarda el azúcar en disolverse. Variables controladas (ejemplos): cantidad de azúcar, cantidad de agua y tipo de agitación.

Sección 2: La Materia y sus Propiedades

1. a) E b) I c) E d) I e) E f) I

2. Tierra: $W = m\,g = 8 \times 9{,}8 = 78{,}4$ N. Luna: $W = 8 \times 1{,}62 = 12{,}96$ N. (La masa sigue siendo 8 kg en ambos lugares.)

3. $d_1 = \dfrac{150}{55{,}6} \approx 2{,}70$ g/cm^3; $d_2 = \dfrac{300}{111{,}1} \approx 2{,}70$ g/cm^3. Las densidades coinciden, por lo que **sí son del mismo material** (probablemente aluminio).

4. a) $m = \dfrac{W}{g} = \dfrac{245}{9{,}8} = 25$ kg. b) $W_{\text{Marte}} = 25 \times 3{,}72 = 93$ N. c) Pesa más en la **Tierra** (245 N > 93 N), porque allí la gravedad es mayor.

Sección 3: Taxonomía de la Materia: Sustancias y Mezclas

1. a) compuesto b) mezcla homogénea c) elemento d) mezcla heterogénea e) mezcla homogénea f) compuesto g) coloide (mezcla heterogénea a nivel microscópico) h) mezcla heterogénea

2. a) Un **elemento** no se puede descomponer en sustancias más simples por métodos químicos (ej.: hierro, Fe). Un **compuesto** está formado por dos o más elementos combinados en proporción fija y sí se puede descomponer químicamente (ej.: agua, H_2O).

b) En una **mezcla homogénea** no se distinguen sus componentes a simple vista (una sola fase; ej.: agua salada). En una **mezcla heterogénea** sí se distinguen (dos o más fases; ej.: agua con aceite).

3. a) solución b) dispersión grosera c) coloidal d) solución. El **efecto Tyndall** es la dispersión de un haz de luz al atravesar un coloide. Si se hace pasar un rayo de luz (por ejemplo, de una linterna) a través de la muestra: si el haz se ve dispersado, es un coloide; si la luz pasa sin dispersarse, es una solución verdadera.

Sección 4: Métodos de Separación de Mezclas

1. a) **Filtración**: diferencia de tamaño de partícula (el sólido queda retenido). b) **Decantación**: diferencia de densidad (son inmiscibles). c) **Evaporación**: diferencia de puntos de ebullición (el agua se evapora y queda la sal). d) **Destilación**: diferencia de puntos de ebullición (se recuperan ambos líquidos).

2. Procedimiento:

    1. **Imantación**: se acerca un imán para extraer las **limaduras de hierro**. Propiedad: magnetismo.
    2. **Disolución + filtración**: se añade agua a la mezcla restante; la sal se disuelve y la arena no. Se filtra para separar la **arena** (queda en el filtro). Propiedad: solubilidad y tamaño de partícula.
    3. **Evaporación**: se calienta el agua salada; el agua se evapora y queda la **sal** en el recipiente. Propiedad: diferencia de puntos de ebullición.

3. a) Separación de arena, sal y agua:

    1. **Filtración**: se separa la **arena** (sólido insoluble) del agua salada. Propiedad: tamaño de partícula.
    2. **Evaporación**: se evapora el agua y queda la **sal**. Propiedad: diferencia de puntos de ebullición.

    b) Para **recuperar el agua** se usa la **destilación** en lugar de la evaporación: en la destilación el vapor de agua se conduce a un refrigerante, donde se condensa y se recoge como agua líquida, separándola también de la sal.